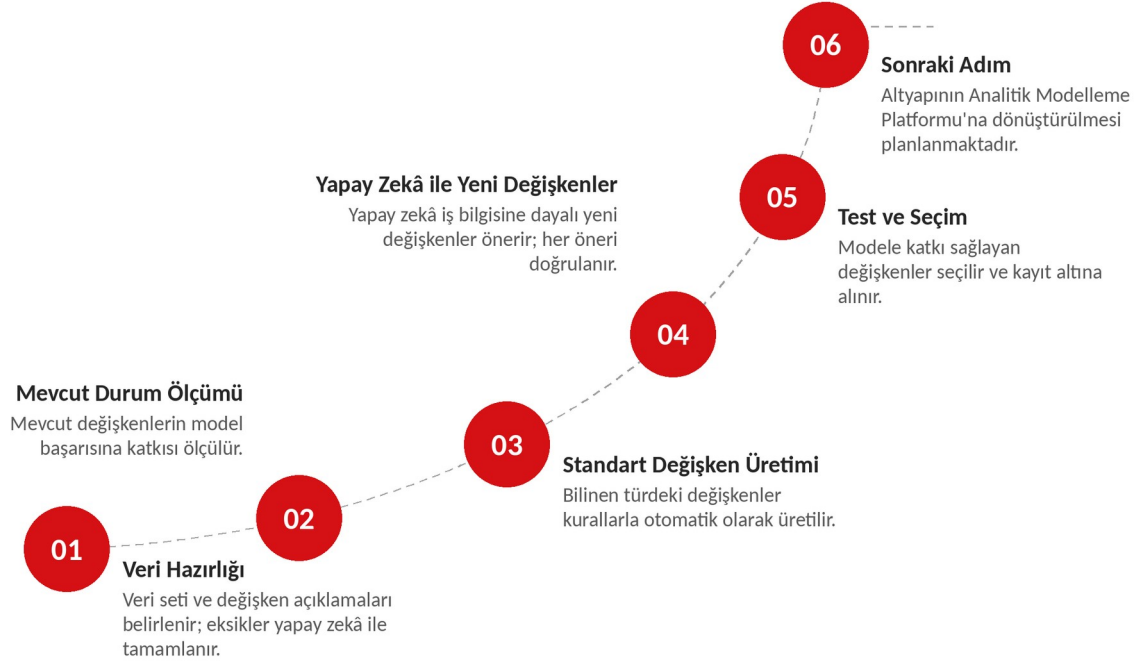


# Akıllı Değişken Üretimi

## Projenin Amacı

Kredi risk modellerinde kullanılan değişkenlerin üretimini yapay zekâ desteğiyle hızlandırmak ve üretilen her değişkenin modele katkısını ölçerek yalnızca fayda sağlayan değişkenlerin modele alınmasını sağlamak.

## Proje İşleyişi



- 01 Veri Hazırlığı:** Modelde kullanılacak veri seti ve değişken açıklamaları belirlenir. Eksik açıklamalar yapay zekâ tarafından önerilir, analist tarafından onaylanır.
- 02 Mevcut Durum Ölçümü:** Mevcut değişkenlerin model başarısına katkısı ölçülür. Yeni değişkenler bu ölçüme göre değerlendirilir.
- 03 Standart Değişken Üretimi:** Değişim, oran ve eğilim gibi bilinen türdeki değişkenler önceden tanımlı kurallarla otomatik olarak üretilir.
- 04 Yapay Zekâ ile Yeni Değişkenler:** Yapay zekâ, iş bilgisine dayalı yeni değişken önerileri sunar. Her öneri sistem tarafından doğrulanır ve hesaplanır.
- 05 Test ve Seçim:** Yeni değişkenlerin model başarısına etkisi ölçülür. Yalnızca katkı sağlayan değişkenler modele alınır ve kayıt altına alınır.
- 06 Sonraki Adım:** Kurulan altyapının, veriden final modele kadar tüm süreci kapsayan Analitik Modelleme Platformu'na dönüştürülmesi ve diğer modelleme ekiplerinin kullanımına açılması planlanmaktadır.

Yapay zekâ süreçte yalnızca öneri üretir; hesaplama, doğrulama ve karar sistem tarafından yapılır. Analist onayı olmadan hiçbir değişken üretilmez, katkısı ölçülmeyen hiçbir değişken modele alınmaz.

# Akıllı Değişken Üretimi: Yönetim Özeti

## Üretim ve Verimlilik Hızı

- Manuel değişken tasarımına harcanan süre önemli ölçüde kısalır; öneri, hesaplama ve test tek bir akışta tamamlanır.
- Analist kod yazmak yerine sistemin önerilerini değerlendirir ve onaylar.
- Aynı yapı, farklı veri setleri ve modeller için yeniden kurulum gerektirmeden kullanılır.

## Model Performansını Artırmak

- Her yeni değişkenin model başarısına etkisi ayrı ölçülür.
- Yalnızca modeli iyileştiren değişkenler kullanılır; etkisiz olanlar elenir.
- Bilinen değişkenler otomatik üretilir; yapay zekâ kapasitesi yeni ve farklı fikirlere ayrılır.

## ROI / ROE

- Riski daha iyi ayırt eden bir model, aynı onay oranında daha düşük kredi kaybı ya da aynı kayıp düzeyinde daha yüksek onay oranı sağlar.
- Bu etkinin kredi kayıp karşılıklarına ve sermaye kullanımına olumlu yansımaları beklenmektedir.
- Parasal karşılık, gerçek veri sonucu alındıktan sonra portföy büyüklüğü üzerinden hesaplanacaktır.

## Denemelerin Rakam Çıktıları

- İlk yapı ile yapılan denemede yapay zekânın ürettiği 33 değişken model başarısını artırmamıştır.
- Bu sonuç yöntemin eksiklerini ortaya koymuş ve bugünkü yapının tasarımına yön vermiştir.
- Bugünkü yapının gerçek veri ile sonucu sunum öncesinde alınacaktır.

## Proje Metodolojisi



Proje üç aşamada bugünkü hâlini almıştır. Her aşama, bir öncekinde görülen eksikleri gidermek amacıyla kurulmuştur.

## Denemelerin Rakam Çıktıları

İlk yapı ile Eylül 2026'da yapılan denemede, mevcut model ile yapay zekâ değişkenleri eklenmiş model 10.000 müşterilik havale ve EFT işlem verisi üzerinde karşılaştırılmıştır. Tabloda modelin riskli ve risksiz müşteriye ayırma gücü yer almaktadır; değer yükseldikçe model başarısı artar.

| Model                                  | Değişken Sayısı | Ayırma Gücü |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| Mevcut model                           | 247             | 0,6128      |
| Mevcut model + yapay zekâ değişkenleri | 279             | 0,6121      |

### Ne Gösteriyor?

- Yapay zekâ değişkenleri eklendiğinde model başarısı değişmemiştir; aradaki fark ölçüm hatası sınırları içindedir.
- Değişkenler teknik olarak doğru hesaplanmış, ancak modele yeni bir bilgi katmamıştır.

### Neden?

- **Yapay zekâ kapasitesi basit değişkenlere harcanmıştır.** Kurallarla kolayca üretilebilecek değişim ve oran türü değişkenler üretilmiş; iş bilgisine dayalı yeni fikirlere sıra gelmemiştir.
- **Değişkenler modele katkısı ölçülmeden kabul edilmiştir.** Tek başına anlamlı görünen değişkenler, model başarısına etkisine bakılmadan listeye alınmıştır.

### Bu Sonucun Değeri

Deneme beklenen sonucu vermemiş, ancak ölçüm yöntemi doğru çalışmıştır: etkisiz değişkenler rakamla tespit edilmiş ve karar buna göre verilmiştir. Bugünkü yapıda bu ölçüm her çalışmanın standart adımıdır.

**Bugünkü yapının kendi sonucu henüz alınmamıştır.** Karşılaştırma sistemde hazırdır; gerçek veri ile sonucun sunum öncesinde alınması planlanmaktadır.

## Geçmiş Denemeler ve Çıkarılan Dersler

01

### İlk Deneme: Kendi Kodunu Yazan Yapay Zekâ

İlk denemede yapay zekâ, veriyi kendisi inceleyen, değişken fikri üreten ve bu fikirleri test etmek için kendi kodunu yazan bir asistan olarak kurgulanmıştır.

#### Neden Yetmedi?

- Yapay zekânın yazdığı kodlar sık sık hata vermiş; her öneri elle yeniden düzenlenmek zorunda kalmıştır.
- Üretilen değişkenler çoğunlukla basit ve bilinen türde olmuş; bir kısmı veride zaten mevcut olan değişkenleri tekrar etmiştir.
- Öneri açıklamaları veri ile çelişebildiğinden sonuçların güvenilirliği sınırlı kalmıştır.
- Kullanılan yazılım bileşenleri kurum ortamında onaylanmadığından yapı kullanıma alınamamıştır.

02

### İlk Yapı: Hesaplamayı Sisteme Veren Akış

Yapay zekânın rolü öneri vermekle sınırlandırılmış; hesaplama ve ölçüm sisteme alınmıştır. Değişken açıklamaları düzenlenmiş, önerilerin kaydı tutulmuş ve sonuçlar model üzerinde test edilmiştir.

#### Neden Yetmedi?

- Yapay zekâ, kurallarla üretilebilecek basit değişkenleri üretmeye devam etmiştir.
- Değişkenler modele katkısı ölçülmeden kabul edilmiş; üretilen 33 değişken model başarısını artırmamıştır.
- Yapı tek bir veri setine özel kurulmuş ve her adım elle çalıştırılmıştır; diğer ekiplerin kullanımına uygun olmamıştır.

03

### Bugünkü Yapı: Akıllı Değişken Üretimi

İlk iki aşamadan çıkarılan dersler tek bir sistemde birleştirilmiştir.

- **Bilinen değişkenler kurallarla, yeni fikirler yapay zekâ ile üretilir.** Yapay zekâ kapasitesi basit işlere harcanmaz.
- **Yapay zekâ yalnızca öneri üretir.** Hesaplama, doğrulama ve karar sistemdedir; analist her adımı onaylar.
- **Her değişkenin modele katkısı ölçülür.** Modeli iyileştirmeyen değişken kullanılmaz.
- **Farklı veri setleri ve modellerde kullanılabilir.** Yapı tek bir projeye bağlı değildir.
- **Tüm süreç kayıt altındadır.** Hangi değişkenin neden eklendiği ve nasıl hesaplandığı raporlanır; denetim ve validasyon için hazırdır.

## Sonraki Adım: Analitik Modelleme Platformu

Değişken üretimi, veriden final modele kadar uzanan beş adımlı bir modelleme sürecinin parçası olarak kurulmuştur. Sonraki adımda bu süreç tek bir platformda birleştirilerek banka içindeki diğer modelleme ekiplerinin kullanımına açılacaktır.

| Adım                  | Ne Yapılır?                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 01 Çalışma Kurulumu   | Veri seçilir; modelin amacı ve hedefi tanımlanır.     |
| 02 Veri Hazırlığı     | Veri incelenir; kalite kontrolleri yapılır.           |
| 03 Değişken Üretimi   | Yeni değişkenler üretilir (bu projenin konusu).       |
| 04 Değişken Seçimi    | Etkisiz ve riskli değişkenler elenir.                 |
| 05 Model ve Raporlama | Final model kurulur; denetime hazır doküman üretilir. |

### Platformun Getirisi

- **Standart süreç:** Tüm modelleme ekipleri aynı adımları aynı kalite kontrolleriyle uygular.
- **Hız:** Veriden modele kadar geçen süre kısalır; tekrar eden işler otomatik hale gelir.
- **Denetlenebilirlik:** Model Risk ve validasyon ekiplerine sunulacak dokümanlar otomatik olarak hazırlanır.
- **Ölçeklenebilirlik:** Yapı, yaklaşık 135 milyon satırlık gerçek veri hacmi dikkate alınarak tasarlanmıştır.

### Yakın Dönem Planı

- Bugünkü yapının gerçek veri ile ilk sonucunun alınması.
- Sonuca göre ROI / ROE etkisinin parasal olarak hesaplanması.
- Tüm adımların büyük veri hacminde çalışacak şekilde tamamlanması.
- Validasyon kriterlerinin Model Risk ekibi ile netleştirilmesi.